

5.4 Practice - Introduction to Polynomials

Simplify each expression.

- 1) $-a^3 - a^2 + 6a - 21$ when $a = -4$
- 2) $n^2 + 3n - 11$ when $n = -6$
- 3) $n^3 - 7n^2 + 15n - 20$ when $n = 2$
- 4) $n^3 - 9n^2 + 23n - 21$ when $n = 5$
- 5) $-5n^4 - 11n^3 - 9n^2 - n - 5$ when $n = -1$
- 6) $x^4 - 5x^3 - x + 13$ when $x = 5$
- 7) $x^2 + 9x + 23$ when $x = -3$
- 8) $-6x^3 + 41x^2 - 32x + 11$ when $x = 6$
- 9) $x^4 - 6x^3 + x^2 - 24$ when $x = 6$
- 10) $m^4 + 8m^3 + 14m^2 + 13m + 5$ when $m = -6$
- 11) $(5p - 5p^4) - (8p - 8p^4)$
- 12) $(7m^2 + 5m^3) - (6m^3 - 5m^2)$
- 13) $(3n^2 + n^3) - (2n^3 - 7n^2)$
- 14) $(x^2 + 5x^3) + (7x^2 + 3x^3)$
- 15) $(8n + n^4) - (3n - 4n^4)$
- 16) $(3v^4 + 1) + (5 - v^4)$
- 17) $(1 + 5p^3) - (1 - 8p^3)$
- 18) $(6x^3 + 5x) - (8x + 6x^3)$
- 19) $(5n^4 + 6n^3) + (8 - 3n^3 - 5n^4)$
- 20) $(8x^2 + 1) - (6 - x^2 - x^4)$

- 21) $(3 + b^4) + (7 + 2b + b^4)$
- 22) $(1 + 6r^2) + (6r^2 - 2 - 3r^4)$
- 23) $(8x^3 + 1) - (5x^4 - 6x^3 + 2)$
- 24) $(4n^4 + 6) - (4n - 1 - n^4)$
- 25) $(2a + 2a^4) - (3a^2 - 5a^4 + 4a)$
- 26) $(6v + 8v^3) + (3 + 4v^3 - 3v)$
- 27) $(4p^2 - 3 - 2p) - (3p^2 - 6p + 3)$
- 28) $(7 + 4m + 8m^4) - (5m^4 + 1 + 6m)$
- 29) $(4b^3 + 7b^2 - 3) + (8 + 5b^2 + b^3)$
- 30) $(7n + 1 - 8n^4) - (3n + 7n^4 + 7)$
- 31) $(3 + 2n^2 + 4n^4) + (n^3 - 7n^2 - 4n^4)$
- 32) $(7x^2 + 2x^4 + 7x^3) + (6x^3 - 8x^4 - 7x^2)$
- 33) $(n - 5n^4 + 7) + (n^2 - 7n^4 - n)$
- 34) $(8x^2 + 2x^4 + 7x^3) + (7x^4 - 7x^3 + 2x^2)$
- 35) $(8r^4 - 5r^3 + 5r^2) + (2r^2 + 2r^3 - 7r^4 + 1)$
- 36) $(4x^3 + x - 7x^2) + (x^2 - 8 + 2x + 6x^3)$
- 37) $(2n^2 + 7n^4 - 2) + (2 + 2n^3 + 4n^2 + 2n^4)$
- 38) $(7b^3 - 4b + 4b^4) - (8b^3 - 4b^2 + 2b^4 - 8b)$
- 39) $(8 - b + 7b^3) - (3b^4 + 7b - 8 + 7b^2) + (3 - 3b + 6b^3)$
- 40) $(1 - 3n^4 - 8n^3) + (7n^4 + 2 - 6n^2 + 3n^3) + (4n^3 + 8n^4 + 7)$
- 41) $(8x^4 + 2x^3 + 2x) + (2x + 2 - 2x^3 - x^4) - (x^3 + 5x^4 + 8x)$
- 42) $(6x - 5x^4 - 4x^2) - (2x - 7x^2 - 4x^4 - 8) - (8 - 6x^2 - 4x^4)$